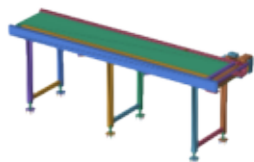


MEMORIA DE CÁLCULO

faja-paqueteria-4m

BASES DE DISEÑO

- Carga por paquete: 75 kg
- Largo de paquete: 600 mm
- Ancho de paquete: 400 mm
- Velocidad objetivo: 0.35 m/s
- Producto: paqueteria
- Entorno: interior
- Notas: Carga de diseno alineada a la variable del modelo ca
- Normas aplicadas: CEMA (clasificación de carga de rodillos/idl



ÍNDICE DE VERIFICACIONES

- 1. Velocidad de banda OK
- 2. Capacidad de rodillo OK
- 3. Arrastre de banda sobre cama (método C OK
- 4. Motorización OK
- 5. Par en el tambor motriz OK
- 6. Par de arranque OK
- 7. Adherencia del tambor motriz (Euler-Ey OK
- 8. Flecha del bastidor OK
- 9. Flexión del eje del tambor OK
- 10. Vida L10 del rodamiento más cargado OK
- 11. Asiento ISO 286: 6207 en eje Ø35 OK
- 12. Asiento ISO 286: 6207 en eje Ø35 OK
- 13. Asiento ISO 286: UCP207 en eje Ø35 OK
- 14. Asiento ISO 286: UCP207 en eje Ø35 OK
- 15. Pandeo de la pata más esbelta OK
- 16. Estabilidad al vuelco OK
- 17. FEA estático lineal · Pata A36 OK
- 18. FEA del bastidor (bonded) · Bastidor p OK

19. FEA estático lineal · Mesa desliz. 20mm	Rev	Fecha	Descripción	OK
20. Cadena de cotas — altura bastidor sold	34	2026-06-25	Fix verificación: material	OK
21. Cadena de cotas — asiento eje motriz Ø	35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion	OK
22. y 0 más	36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado	
Reservación (S) - Ovarios Qiemaresja	37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114	
Reservación (S) - Ovarios Qiemaresja	38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado	
	A	2026-07-24	Memoria de cálculo	

VEREDICTO: APROBADO

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 1/23 A4

1. VELOCIDAD DE BANDA

OK

DATOS DE ENTRADA

rpm de salida: 58.3333 rpm
Ø tambor: 114 mm
objetivo: 0.35 m/s

VERIFICACIÓN

El accionamiento (58.3333 rpm x Ø114) da 0.348 m/s (20.9 m/min).

FÓRMULA

$$v = n \cdot \pi \cdot \varnothing / 60000$$

SUSTITUCIÓN

$$v = 58.3333 \cdot \pi \cdot 114 / 60000$$

RESULTADO

$$v = 0.348 \text{ m/s (20.9 m/min)}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$$v \geq 0.9 \times \text{objetivo} = 0.315 \text{ m/s}$$

NORMA DE REFERENCIA

CEMA (velocidad de banda / unit handling)

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 0.99$$

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 2/23 A4

2. CAPACIDAD DE RODILLO

OK

DATOS DE ENTRADA

carga por paquete: 75 kg
apoyos: 7
rodillo: RODILLO-50 (35 kg/ud)

VERIFICACIÓN

10.7 kg/rodillo $\leq$ 35 kg (RODILLO-50).

FÓRMULA

$$P = \text{carga} / n_{\text{apoyos}}$$

SUSTITUCIÓN

$$P = 75 / 7$$

RESULTADO

$$P = 10.7 \text{ kg/rodillo}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$$P \leq 35 \text{ kg (capacidad de catálogo)}$$

NORMA DE REFERENCIA

CEMA (clasificación de carga de
rodillos/idlers) — ficha de fabricante

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 3.27$$

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 3/23 A4

3. ARRASTRE DE BANDA SOBRE CAMA (MÉTODO CEMA SLIDER

OK

DATOS DE ENTRADA

carga simultánea: 3 paq × 75 kg
peso de banda: 13.4 kg
μ banda-cama: 0.33 (PVC/acero, CEMA slider bed
0.30-0.35)
inclinación: 0°

VERIFICACIÓN

Fuerza de arrastre efectiva 771.8 N (banda sobre cama,
μ=0.33, 3 paquete(s) + 13.4 kg de banda).

FÓRMULA

$$F = g \cdot (\mu \cdot (m_{\text{carga}} + m_{\text{banda}}) + m_{\text{carga}} \cdot \sin \theta)$$

SUSTITUCIÓN

$$F = 9.81 \cdot (0.33 \cdot (225 + 13.4) + 225 \cdot \sin 0^\circ)$$

RESULTADO

$$F = 771.8 \text{ N}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

informativo (alimenta potencia y par)

NORMA DE REFERENCIA

CEMA (unit handling) — slider bed, μ =
0.30-0.35

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m

Plano 38

Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24
Rev. Apr.

Genix Apolo CAD

Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 4/23 A4

4. MOTORIZACIÓN

OK

DATOS DE ENTRADA

arrastre F: 771.8 N
velocidad: 0.35 m/s
 η : 0.85
margen: 1.3x
 μ : 0.33 banda-cama (CEMA)

VERIFICACIÓN

El motor del documento (2.2 kW) $\geq$ 0.41 kW requeridos
(margen 1.3x incluido).

FÓRMULA

$P = F \cdot v / \eta \cdot \text{margen}$

SUSTITUCIÓN

$P = 771.8 \cdot 0.35 / 0.85 \cdot 1.3$

RESULTADO

P requerida = 0.41 kW

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

P motor $\geq$ P requerida

NORMA DE REFERENCIA

CEMA (unit handling) — slider bed

FACTOR DE SEGURIDAD

FS = 5.33

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 5/23 A4

5. PAR EN EL TAMBOR MOTRIZ

OK

DATOS DE ENTRADA

arrastre F: 771.8 N
Ø tambor: 114 mm
par disponible: 270.1 N·m

VERIFICACIÓN

Par disponible 270.1 N·m ≥ 44.0 N·m requeridos en el tambor Ø114.

FÓRMULA

$T = F \cdot r$

SUSTITUCIÓN

$T = 771.8 \cdot 0.0570$

RESULTADO

T requerido = 44.0 N·m

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

T motor ≥ T requerido

NORMA DE REFERENCIA

criterio de diseño: par en el tambor $T = F \cdot r$

FACTOR DE SEGURIDAD

FS = 6.14

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 6/23 A4

6. PAR DE ARRANQUE

OK

DATOS DE ENTRADA

T régimen: 44.0 N·m
factor de arranque: 1.6
par disponible: 270.1 N·m

VERIFICACIÓN

Par disponible 270.1 N·m ≥ 70.4 N·m de arranque (factor 1.6).

FÓRMULA

$T_{arr} = F \cdot r \cdot 1.6$

SUSTITUCIÓN

$T_{arr} = 44.0 \cdot 1.6$

RESULTADO

$T_{arr} = 70.4 \text{ N}\cdot\text{m}$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$T_{motor} \geq T_{arr}$

NORMA DE REFERENCIA

factor 1.6 — práctica industrial 1.5–2.0,
coherente con DIN 22101 (arranque)

FACTOR DE SEGURIDAD

$FS = 3.84$

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificación
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 7/23 A4

7. ADHERENCIA DEL TAMBOR MOTRIZ (EULER-EYTELWEIN)

OK

DATOS DE ENTRADA

F_U (arrastre): 771.8 N
μ tambor: 0.35 (engomado)
α abraze: 180°
e^(μα): 3.00

VERIFICACIÓN

Tambor engomado (μ=0.35, α=180°): el tensor debe garantizar T2 ≥ 385.3 N para transmitir 771.8 N sin patinar (hay tensor en el modelo).

FÓRMULA

T2_min = F_U / (e^(μα) - 1)

SUSTITUCIÓN

T2_min = 771.8 / (3.00 - 1)

RESULTADO

T2_min = 385.3 N

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

el tensor debe garantizar T2 ≥ T2_min (si no, la banda patina)

NORMA DE REFERENCIA

Euler-Eytelwein (ISO 5048 · DIN 22101 · CEMA)

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 8/23 A4

8. FLECHA DEL BASTIDOR

OK

DATOS DE ENTRADA

vano L: 1603 mm
sección: 51×102×3 mm
E: 200000 MPa (acero)
I: 1.18e+06 mm⁴
carga: 239 kg / 2 larguero(s)

VERIFICACIÓN

Flecha ≈ 0.11 mm en un vano de 1603 mm (admisible L/240 = 6.68 mm; acero, sección 51×102×3, 239 kg sobre 2 larguero(s)).

FÓRMULA

$$\delta = 5 \cdot w \cdot L^4 / (384 \cdot E \cdot I)$$

SUSTITUCIÓN

$$\delta = 5 \cdot 0.293 \cdot 1603^4 / (384 \cdot 200000 \cdot 1.18e+06)$$

RESULTADO

$$\delta = 0.11 \text{ mm}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$$\delta \leq L/240 = 6.68 \text{ mm}$$

NORMA DE REFERENCIA

criterio de serviciabilidad L/240 (AISC, carga total)

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 62.41$$

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificación
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 9/23 A4

9. FLEXIÓN DEL EJE DEL TAMBOR

OK

DATOS DE ENTRADA

carga radial: 1543.5 N (≈2×arrastre)
luz entre apoyos: 600 mm
Ø eje: 35 mm
σy: 250 MPa (acero)

VERIFICACIÓN

Eje Ø35 a flexión ≈ 55 MPa entre apoyos de 600 mm
(admisible σy/2 = 125 MPa, acero). Estimación.

FÓRMULA

$\sigma = 32 \cdot (F \cdot L / 4) / (\pi \cdot d^3)$

SUSTITUCIÓN

$\sigma = 32 \cdot (1543.5 \cdot 600 / 4) / (\pi \cdot 35^3)$

RESULTADO

$\sigma = 55.0 \text{ MPa}$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$\sigma \leq \sigma_y / 2 = 125 \text{ MPa}$

NORMA DE REFERENCIA

criterio conservador $\sigma_{adm} = 0.5 \cdot \sigma_y$ (más
estricto que ASME B106.1M — ejes)

FACTOR DE SEGURIDAD

$FS = 2.27$

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificación
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 10/23 A4

10. VIDA L10 DEL RODAMIENTO MÁS CARGADO

OK

DATOS DE ENTRADA

rodamiento: 6207 (C = 25.5 kN)
carga P: 0.771 kN (= (T1+T2)/2 de la banda,
repartida entre los 2 rodamientos del eje del
tambor)
velocidad: 58.3333 rpm

VERIFICACIÓN

6207 (Tensor de cola · Rodamiento 6207 (1)): L10 ≈
10,328,837 h con P = 0.771 kN a 58.3333 rpm (carga =
tensión de banda (T1+T2)/2 por eje).

FÓRMULA

$$L10h = (C/P)^3 \cdot 10^6 / (60 \cdot n)$$

SUSTITUCIÓN

$$L10h = (25.5/0.771)^3 \cdot 10^6 / (60 \cdot 58.3333)$$

RESULTADO

$$L10 = 10,328,837 \text{ h}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$$\geq 20,000 \text{ h objetivo } (\geq 5,000 \text{ h mínimo})$$

NORMA DE REFERENCIA

ISO 281 (vida nominal L10 del rodamiento)

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 516.44$$

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 11/23 A4

11. ASIENTO ISO 286: 6207 EN EJE Ø35

OK

DATOS DE ENTRADA

eje: Ø35 g6 (-9/-25 µm)
bore: Ø35 +0/-12 µm (ISO 492 clase Normal)
montaje: rodamiento anillo fijo — anillo interior
ESTACIONARIO → deslizante/juego

VERIFICACIÓN

6207 montado en 'Tensor de cola · Eje fijo Ø35 g6 (roscado
p/ perno)': eje g6, juego -3...+25 µm (transicion).

FÓRMULA

juego = bore – eje

SUSTITUCIÓN

juego = (-12...0) – (-25...-9) µm

RESULTADO

juego -3...+25 µm (transicion)

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

clases aceptables: f6, g6, h6, js6 (típico g6)

NORMA DE REFERENCIA

ISO 286 · ISO 492 (asiento de rodamiento,
clase Normal)

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 12/23 A4

12. ASIENTO ISO 286: 6207 EN EJE Ø35

OK

DATOS DE ENTRADA

eje: Ø35 g6 (-9/-25 µm)
bore: Ø35 +0/-12 µm (ISO 492 clase Normal)
montaje: rodamiento anillo fijo — anillo interior
ESTACIONARIO → deslizante/juego

VERIFICACIÓN

6207 montado en 'Tensor de cola · Eje fijo Ø35 g6 (roscado
p/ perno)': eje g6, juego -3...+25 µm (transicion).

FÓRMULA

juego = bore – eje

SUSTITUCIÓN

juego = (-12...0) – (-25...-9) µm

RESULTADO

juego -3...+25 µm (transicion)

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

clases aceptables: f6, g6, h6, js6 (típico g6)

NORMA DE REFERENCIA

ISO 286 · ISO 492 (asiento de rodamiento,
clase Normal)

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 13/23 A4

13. ASIENTO ISO 286: UCP207 EN EJE Ø35

OK

DATOS DE ENTRADA

eje: Ø35 h7 (+0/-25 µm)
bore: Ø35 +0/-12 µm (ISO 492 clase Normal)
montaje: chumacera inserto — el eje debe DESLIZAR en
el inserto UC; la fijación la dan los
prisioneros/collar

VERIFICACIÓN

UCP207 montado en 'Eje motriz vivo Ø35 h7': eje h7, juego
-12...+25 µm (transicion).

FÓRMULA

juego = bore – eje

SUSTITUCIÓN

juego = (-12...0) – (-25...+0) µm

RESULTADO

juego -12...+25 µm (transicion)

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

clases aceptables: g6, h6, h7, js6 (típico h7)

NORMA DE REFERENCIA

ISO 286 · ISO 492 (asiento de rodamiento,
clase Normal)

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 14/23 A4

14. ASIENTO ISO 286: UCP207 EN EJE Ø35

OK

DATOS DE ENTRADA

eje: Ø35 h7 (+0/-25 µm)
bore: Ø35 +0/-12 µm (ISO 492 clase Normal)
montaje: chumacera inserto — el eje debe DESLIZAR en
el inserto UC; la fijación la dan los
prisioneros/collar

VERIFICACIÓN

UCP207 montado en 'Eje motriz vivo Ø35 h7': eje h7, juego
-12...+25 µm (transicion).

FÓRMULA

juego = bore – eje

SUSTITUCIÓN

juego = (–12...0) – (-25...+0) µm

RESULTADO

juego -12...+25 µm (transicion)

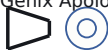
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

clases aceptables: g6, h6, h7, js6 (típico h7)

NORMA DE REFERENCIA

ISO 286 · ISO 492 (asiento de rodamiento,
clase Normal)

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD 
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 15/23 A4

15. PANDEO DE LA PATA MÁS ESBELTA

OK

DATOS DE ENTRADA

pata: Pata A36 (3)
sección: 76×76×3 mm
longitud: 674 mm
K: 2.0 (empotrada-libre, conservador)
carga/pata: 666 N (= 408 kg / 6 patas)

VERIFICACIÓN

Pata A36 (3): FS de pandeo 1279.6 (Pcr 852,563 N vs 666 N/pata; K=2 conservador, sección 76×76×3).

FÓRMULA

$$P_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I / (K \cdot L)^2$$

SUSTITUCIÓN

$$P_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_{min} / (2 \cdot 674)^2$$

RESULTADO

$$P_{cr} = 852,563 \text{ N} \rightarrow FS = 1279.6$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$$FS \geq 3$$

NORMA DE REFERENCIA

pandeo de Euler (EN 1993-1-1 §6.3 como marco)

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 1279.61$$

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificación
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 16/23 A4

16. ESTABILIDAD AL VUELCO

OK

DATOS DE ENTRADA

masa total: 332.502 kg (sin producto)
COG: (2092, 100, 722) mm
base de apoyo: 4 vértices, dim. menor 951 mm

VERIFICACIÓN

COG a 375 mm del borde de la base de apoyo (mínimo requerido 95 mm; producto no incluido).

FÓRMULA

$\text{margen} = \text{dist}(\text{COG}_{xy}, \text{borde de la base de apoyo})$

SUSTITUCIÓN

margen(2092, 100) sobre el casco convexo de los apoyos

RESULTADO

margen = 375 mm

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$\geq 10\%$ de la base menor = 95 mm

NORMA DE REFERENCIA

criterio de diseño: equilibrio estático (COG dentro de la huella de apoyo)

FACTOR DE SEGURIDAD

$FS = 3.95$

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 17/23 A4

17. FEA ESTÁTICO LINEAL · PATA A36

OK

DATOS DE ENTRADA

material: acero (E=200000 MPa, ν=0.3, σ_y=250 MPa)
cargas: F=(0, 0, -800) N (|F|=800 N); peso propio
(ρ=7.85e-06 kg/mm³, g=9.81)
malla: tet P2 · 14600 elementos · size 10.0 mm
sujeccion: empotramiento en 1 cara(s)

VERIFICACIÓN

σ_{vm} máx = 1.5 MPa en (337.89, 378.01, 71.92),
desplazamiento máx = 0.003 mm, FS = 170.47

FÓRMULA

$$FS = \sigma_y / \sigma_{vm,max} \text{ (von Mises)}$$

SUSTITUCIÓN

$$FS = 250 / 1.5$$

RESULTADO

$$FS = 170.47 \cdot \sigma_{vm,max} = 1.5 \text{ MPa} \cdot \delta_{max} = 0.003 \text{ mm}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

FS ≥ 2 (estático); 1.2-2 justo; <1.2 sobrecargada

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 170.47$$

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 18/23 A4

18. FEA DEL BASTIDOR (BONDED) · BASTIDOR PORTANTE

OK

DATOS DE ENTRADA

piezas: 16 sólidos pegados (acero)
cargas: F=(0, 0, -367.875) N (|F|=368 N); F=(0, 0, -367.875) N (|F|=368 N); peso propio (densidad por pieza, g=9.81)
malla: tet P2 · 36944 elem · size 35.0 mm
sujecion: empotramiento en 6 cara(s) con ground

VERIFICACIÓN

16 pieza(s) bonded. FS gobernante = 66.49 en «Larguero A36 (+Y)» (σ_{vm} = 3.8 MPa máx global en (1864.11, 392.03, 744.61)), desplazamiento máx = 0.023 mm. Flecha 0.023 mm $\leq$ L/240 = 16.667 mm.

RESULTADO POR PIEZA

Pieza · σ_{vm} [MPa] · FS · estado
Larguero A36 (+Y) · 3.76 · 66.49 · ok
Larguero A36 (-Y) · 3.71 · 67.44 · ok
Pata A36 · 3.32 · 75.22 · ok
Pata A36 (3) · 3.31 · 75.53 · ok
Pata A36 · 3.23 · 77.39 · ok
... y 11 pieza(s) más

CONVERGENCIA DE MALLA (runs previos → vigente)

size 60 mm · FS 93.44 (Pata A36) · δ 0.0213 mm

size 35 mm · FS 66.49 (Larguero A36 (+Y)) · δ 0.0231 mm ← VIGENT

HIPÓTESIS Y ALCANCE

- ensamblaje PEGADO (bonded): nodos compartidos en las interfaces, sin contacto/fricción
- elasticidad lineal (pequeñas deformaciones, sin plasticidad)
- multi-material por pieza: acero (E/v/oy propios)
- cargas estáticas; empotramiento ideal rígido en las caras con ground
- malla tet P2: 12288 nodos, 36944 tets, size 35.0 mm
- sin pandeo (se verifica aparte con Euler; el FEA lo contrasta con la flecha)
- σ_{vm} en el empotramiento/esquinas puede sobreestimarse (concentración numérica)
- alcance: análisis acotado a los 16 sólidos declarados («Bastidor portante») — lo no incluido no aporta rigidez; sus
- nota del analista: la mesa de chapa 2 mm se analiza APARTE como placa (fea_static, apoyada en las repisas): mallarla en el

FÓRMULA

$FS_i = \sigma_{y,i} / \sigma_{vm,max,i}$ (von Mises por pieza)
→ gobierna el mínimo

SUSTITUCIÓN

FS = 250 / 3.76

RESULTADO

FS gobernante = 66.49 en «Larguero A36 (+Y)» ·
 $\sigma_{vm,max}$ = 3.8 MPa · δ_{max} = 0.023 mm (L/240 = 16.667 mm)

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$FS \geq 2$ y $\delta \leq L/240$ (estático)

NORMA DE REFERENCIA

FEA estático lineal bonded — FS = σ_y/σ_{vm} (von Mises) · flecha L/240 (AISC)

FACTOR DE SEGURIDAD

FS = 66.49

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m

Plano 38

Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24
Rev. Apr.

Genix Apolo CAD

Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 19/23 A4

19. FEA ESTÁTICO LINEAL · MESA DESLIZ. 2MM A36 (SECC

OK

DATOS DE ENTRADA

material: acero (E=200000 MPa, v=0.3, σy=250 MPa)
cargas: F=(0, 0, -216.8) N (|F|=217 N); peso propio
(ρ=7.85e-06 kg/mm³, g=9.81)
malla: tet P2 · 108165 elementos · size 6.0 mm
sujeccion: empotramiento en 2 cara(s)

VERIFICACIÓN

σ_vm máx = 21.2 MPa en (964.18, 295.9, 847.86),
desplazamiento máx = 1.429 mm, FS = 11.78

FÓRMULA

$$FS = \sigma_y / \sigma_{vm,max} \text{ (von Mises)}$$

SUSTITUCIÓN

$$FS = 250 / 21.2$$

RESULTADO

$$FS = 11.78 \cdot \sigma_{vm,max} = 21.2 \text{ MPa} \cdot \delta_{max} = 1.429 \text{ mm}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

FS ≥ 2 (estático); 1.2-2 justo; <1.2
sobrecargada

NORMA DE REFERENCIA

FEA estático lineal — criterio de diseño FS =
σy/σ_vm (von Mises)

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 11.78$$

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 20/23 A4

20. CADENA DE COTAS — ALTURA BASTIDOR SOLDADO

OK

DATOS DE ENTRADA

eslabones: 2 (Σ tol peor caso 2.2 mm · RSS 1.7088 mm)
requisito: min 770 · max 782

VERIFICACIÓN

Cierre nominal 776 mm; peor caso [774.9, 777.1] dentro del requisito.

FÓRMULA

cierre = Σ sentido·cota ; peor caso = Σ extremos ; RSS = $\sqrt{\Sigma(t/2)^2}$

SUSTITUCIÓN

+674.4(ISO 2768-m) +101.6(ISO 2768-m)

RESULTADO

peor caso [774.9, 777.1] mm · RSS [775.146, 776.854] mm

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

min 770 · max 782

NORMA DE REFERENCIA

ISO 2768-1 + ISO 286 · método peor caso y RSS

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 21/23 A4

21. CADENA DE COTAS — ASIENTO EJE MOTRIZ Ø35

OK

DATOS DE ENTRADA

eslabones: 2 (Σ tol peor caso 0.046 mm · RSS 0.0326 mm)
requisito: min 0 · max 0.05

VERIFICACIÓN

Cierre nominal 0 mm; peor caso [0, 0.046] dentro del requisito.

FÓRMULA

cierre = Σ sentido·cota ; peor caso = Σ extremos ; RSS = $\sqrt{\Sigma(t/2)^2}$

SUSTITUCIÓN

+35(límites [35, 35.021]) –35(h7 ISO 286)

RESULTADO

peor caso [0, 0.046] mm · RSS [0.0067, 0.0393] mm

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

min 0 · max 0.05

NORMA DE REFERENCIA

ISO 2768-1 + ISO 286 · método peor caso y RSS

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 22/23 A4

VERIFICACIONES CUALITATIVAS

· apoyo del paquete	OK
Soporte continuo por la banda/mesa (no aplica el paso de rodillos).	
· ancho útil	OK
516 mm útiles para paquete de 400 mm.	
· velocidad	OK
0.35 m/s requiere 134 rpm en rodillo Ø50 (ajustable con la transmisión).	
· geometría	OK
Altura de trabajo 848 mm; largo 4000 mm.	
· soldadura · auto_f_1	OK
auto_f_1 (Pata A36 ↔ Travesaño inferior A36): cordón a=3/L=140 en camino de carga redundante — favorable estructuralmente; reparto no determinable sin FEA, se asume compartido.	
· soldadura · auto_f_4	OK
auto_f_4 (Pata A36 (2) ↔ Travesaño inferior A36 (2)): cordón a=3/L=140 en camino de carga redundante — favorable estructuralmente; reparto no determinable sin FEA, se asume compartido.	
· soldadura · auto_f_7	OK
auto_f_7 (Pata A36 (3) ↔ Travesaño inferior A36 (3)): cordón a=3/L=140 en camino de carga redundante — favorable estructuralmente; reparto no determinable sin FEA, se asume compartido.	
· soldadura · auto_f_10	
auto_f_10 (Pata A36 ↔ Travesaño inferior A36): cordón a=3/L=140 en camino de carga redundante — favorable estructuralmente; reparto no determinable sin FEA, se asume compartido.	
... y 68 verificaciones en total	

Rev	Fecha	Descripción
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion OK
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-24	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-24 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.502 kg	— · mm	— · 23/23 A4